

Práctica 2 - TSST

Iván Domínguez

Contents

1	Análisis de sistemas discretos I	2
1.1	Ejercicio 1	2
1.1.1	Ejercicio 1: Diseño filtro cancelación ruido 50 Hz para señal ECG	2
1.1.2	Ejercicio 1.a) Diseño del filtro de cancelación de ruido . .	3
1.1.3	Ejercicio 1.b) Análisis de la respuesta del filtro diseñado .	4
1.1.4	Ejercicio 1.c) Filtrado de señal ruidosa de entrada	5
1.1.5	Ejercicio 1.d) Cálculo de la $h[n]$ del filtro diseñado	7
2	Análisis de sistemas discretos II	9
2.1	Ejercicio 2	9
2.1.1	Ejercicio 2.1: Diseño de un filtro	9
2.1.2	Ejercicio 2.2: Salida del sistema a la suma de 3 tonos . .	12
3	Análisis de sistemas discretos III	13
3.1	Ejercicio 3	13

1 Análisis de sistemas discretos I

1.1 Ejercicio 1

1.1.1 Ejercicio 1: Diseño filtro cancelación ruido 50 Hz para señal ECG

La señal ECG en bruto luce así:

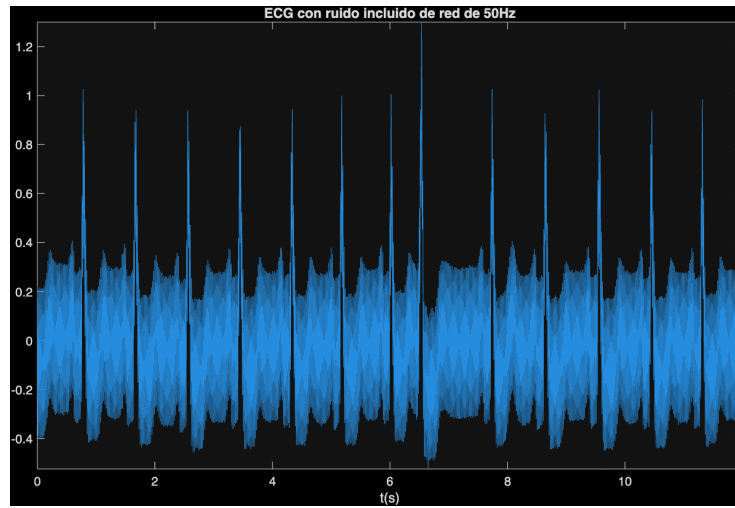


Figure 1: Señal ECG representada en amplitud con tiempo medido en segundos

Haciendo zoom a 1 segundo:

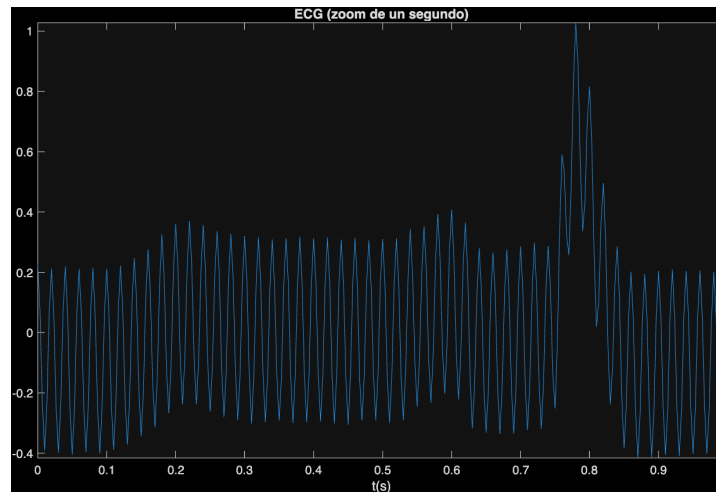


Figure 2: Un segundo de la señal ECG

Podemos observar que cada hay un pulso cada $0.02s$, lo que implica una frecuencia de $\frac{1}{0.02s} = 50Hz$. Claramente la señal de $50Hz$ superpuesta es la que oscila en el intervalo aproximado $[-0.4, 0.2]$, pues es la que genera 50 pulsos por segundo.

Cuando lo observamos en frecuencia debería poder observarse el ruido en la frecuencia discreta $\frac{\pi}{3}$ y su armónico superior con menor fuerza en $\frac{2\pi}{3}$:

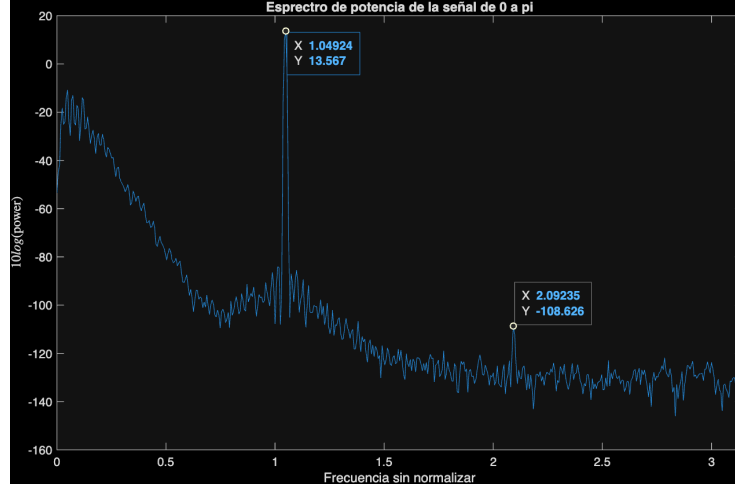


Figure 3: Espectro en potencia de la señal en decibelios

Efectivamente se comprueba que que en 1 y en 2 ($\frac{\pi}{3}$ y $\frac{2\pi}{3}$) localizamos ambos tonos. **Nota:** usamos el espectro en potencia como aproximación a la FT , pues en la naturaleza no todas las señales tienen FT y, a efectos prácticos, podemos localizar la misma información en el espectro que en el módulo de la FT al cuadrado.

1.1.2 Ejercicio 1.a) Diseño del filtro de cancelación de ruido

Para diseñar el filtro de Notch deseado colocaremos ceros en aquellas frecuencias que queremos atenuar, y un polo para que no arrastren el efecto de la atenuación a frecuencias cercanas. La ecuación correspondiente a $H(Z)$ es:

$$H(z) = \frac{(1 - e^{j\frac{\pi}{3}} z^{-1})(1 - e^{j\frac{2\pi}{3}} z^{-1})(1 - e^{-j\frac{\pi}{3}} z^{-1})(1 - e^{-j\frac{2\pi}{3}} z^{-1})}{(1 - 0.95e^{j\frac{\pi}{3}} z^{-1})(1 - 0.95e^{j\frac{2\pi}{3}} z^{-1})(1 - 0.95e^{-j\frac{\pi}{3}} z^{-1})(1 - 0.95e^{-j\frac{2\pi}{3}} z^{-1})}$$

Podemos observar los ceros y polos correspondientes al filtro en el plano Z :

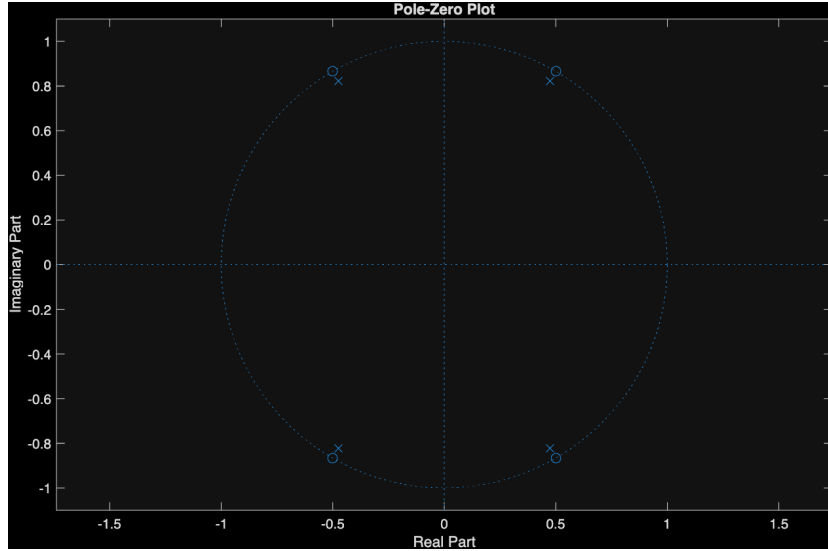


Figure 4: Ceros y polos en el plano Z del filtro diseñado $H(Z)$

Simplificando $H(Z)$ obtenemos:

$$H(z) = \frac{1 + z^{-2} + z^{-4}}{1 + 0.9025z^{-2} + 0.8145z^{-4}}$$

y comprobando el plano Z de este filtro obtenemos, naturalmente, el mismo resultado:

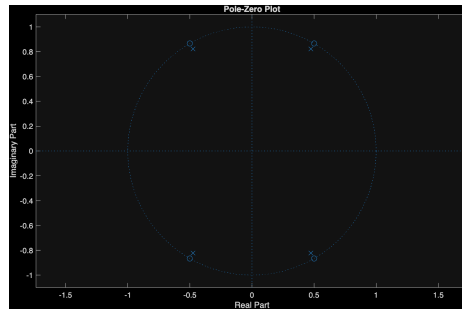


Figure 5: Ceros y polos en el plano Z de la nueva versión del filtro diseñado $H(Z)$

1.1.3 Ejercicio 1.b) Análisis de la respuesta del filtro diseñado

Este apartado consiste en analizar si el módulo, la fase y el retardo de grupo coinciden con lo que buscamos en este filtro. Los visualizamos:

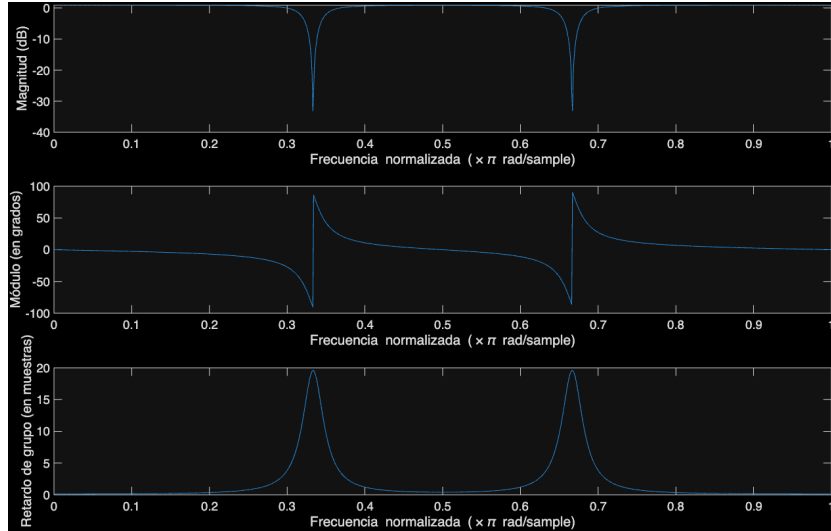


Figure 6: Modulo, fase y retardo de grupo de $H(Z)$

1. **Ganancia:** es claro que lo que se pretende es obtener una ganancia negativa en las frecuencias $\frac{\pi}{3}$ y $\frac{2\pi}{3}$ para eliminarlas. Es claramente lo que se visualiza en la primera gráfica. **Nota:** el eje de la frecuencia está normalizado, por lo que se ve que las ganancias negativas están en las frecuencias pedidas multiplicadas por el escalar de normalización ($\times \frac{1}{\pi}$).
2. **Fase:** en fase, en lugar de ser suave y continuo, presenta saltos bruscos en las frecuencias comentadas anteriormente. Esto es común en los filtros *IIR* y es precisamente un efecto de lo que buscamos realmente.
3. **Retardo de grupo:** es la derivada (negativa) del modulo respecto de la frecuencia, por lo que concuerda bastante observando la forma de tal relación (la anterior). Podríamos interpretarlo como que el filtro "retiene" las tales frecuencias durante más tiempo.

1.1.4 Ejercicio 1.c) Filtrado de señal ruidosa de entrada

Con el filtro diseñado, ahora eliminaremos el ruido de la señal original. Es fácil ver que la ecuación en diferencias que gobierna nuestro filtro

$$H(Z) = \frac{1 + z^{-2} + z^{-4}}{1 + 0.9025z^{-2} + 0.8145z^{-4}}$$

Será:

$$y[n] + 0.9025y[n-2] + 0.8145y[n-4] = x[n] + x[n-2] + x[n-4]$$

Y entonces haciendo uso de la función *filter* de Matlab con los coeficientes de cada lado de la igualdad podremos eliminar un tal ruido:

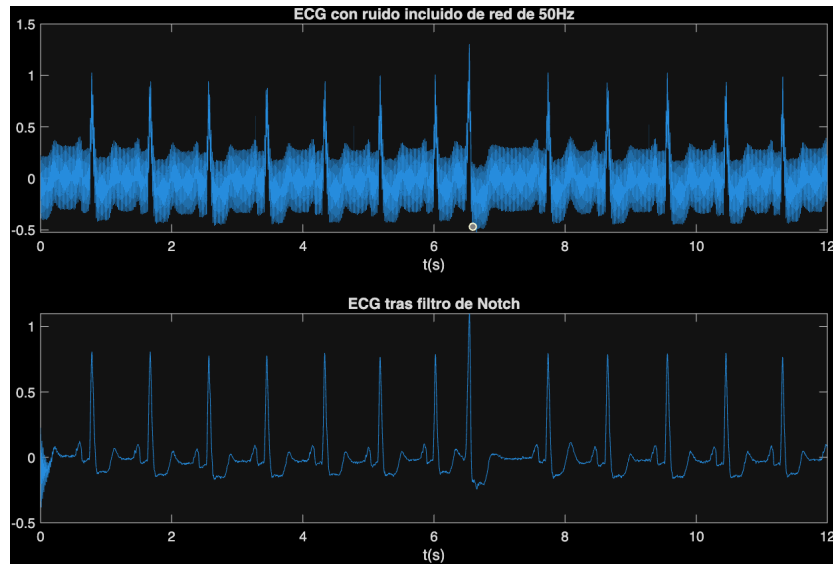


Figure 7: ECG tras el filtro de Notch

Podemos apreciar como se elimina el ruido inherente a la medición por culpa de la red. Podemos apreciar este efecto en potencia:

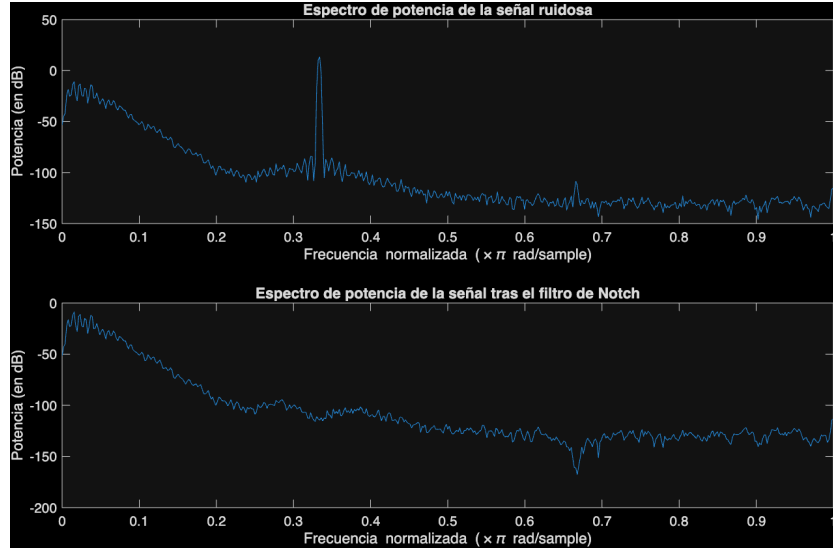


Figure 8: Espectro en potencia del ECG antes y después de aplicar el filtro de Notch

1.1.5 Ejercicio 1.d) Cálculo de la $h[n]$ del filtro diseñado

La idea de obtener la $h[n]$ del filtro diseñado a partir de su respuesta al impulso es bastante sencilla. Consiste en usar sus coeficientes a y b y la función *filter* para obtenerla. Para llevarlo a cabo, se diseñó una $\delta[n]$ como un pulso en $n = 0$ seguido de 99 ceros. Por otro lado, el resultado de aplicar la función *residuez* sobre los coeficientes a y b son los vectores r , p y k (escalar). Deberían corresponderse con la expresión de la forma:

$$H(z) = \frac{r_1}{1 - p_1 z^{-1}} + \frac{r_2}{1 - p_2 z^{-1}} + \cdots + \frac{r_n}{1 - p_n z^{-1}} + k$$

Y la idea una vez tenido eso sería aprovechar que

$$\frac{r}{1 - p z^{-1}} \xleftrightarrow{DTFT} r p^n u[n]$$

Para pasar del dominio de la frecuencia al discreto fácilmente, de forma que entonces $h[n]$ vendrá dado por esos vectores r , p y k que obteníamos de *residuez*:

$$h[n] = r_1 p_1^n u[n] + r_2 p_2^n u[n] + \cdots + r_n p_n^n u[n] + k \delta[n]$$

De tal forma que podremos construir la señal $h[n]$ usando estos vectores. Y además, el resultado debería ser exactamente el mismo. **Observación:** otra forma más de hacerlo sería usando la función *ifft* sobre la expresión analítica de $H(Z)$. El resultado final de hacer esto es el siguiente:

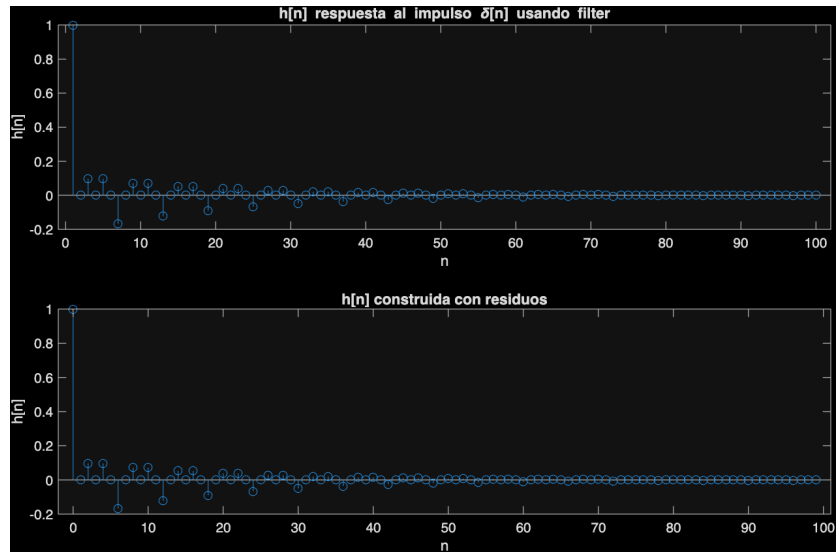


Figure 9: $h[n]$ obtenida usando las funciones *filter* y *residuez* de *Matlab*

Es fácil notar que son exactamente equivalentes (para ello, se fijó un n de longitud 100 en el segundo método). Lo que quedaría es mostrar que podemos filtrar el ECG tanto usando la función *filter* como convolucionando (función *conv*). El resultado es el siguiente:

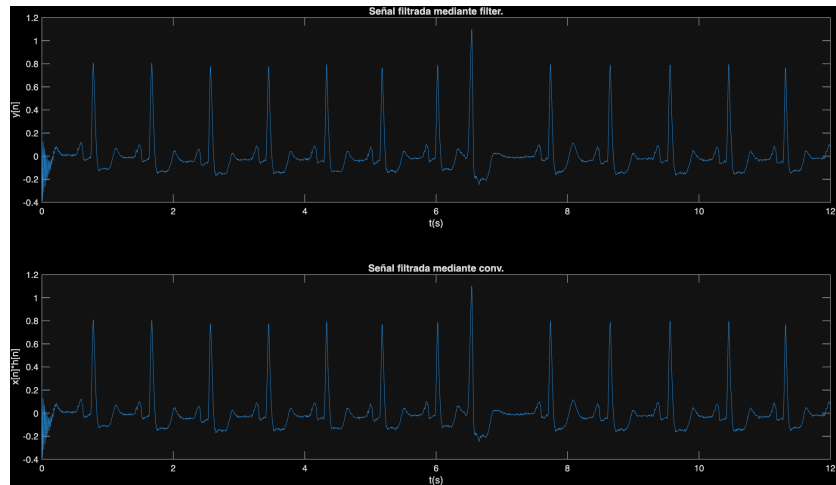


Figure 10: Señal filtrada con *filter* y convolucionando (función *conv*).

De nuevo, se comprueba que el resultado es exactamente el mismo.

2 Análisis de sistemas discretos II

2.1 Ejercicio 2

2.1.1 Ejercicio 2.1: Diseño de un filtro

Como se explica en el enunciado de la práctica, se puede obtener la respuesta impulsiva del filtro planteado de diversas maneras.

1. Respuesta FIR:

$$h[n] = \begin{cases} 0.95^n, & 0 \leq n \leq 7 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

2. Transformada inversa:

$$h[n] = (0.95)^n u[n] - 0.95^8 0.95^{n-8} u[n-8]$$

3. Respuesta impulsiva a una delta ($\delta[n]$) de la ecuación en diferencias:

$$y[n] - 0.95y[n-1] = x[n] - 0.95^8 x[n-8]$$

Las dos primeras nos aportan la misma señal respuesta impulsiva $h[n]$, como era de esperar:

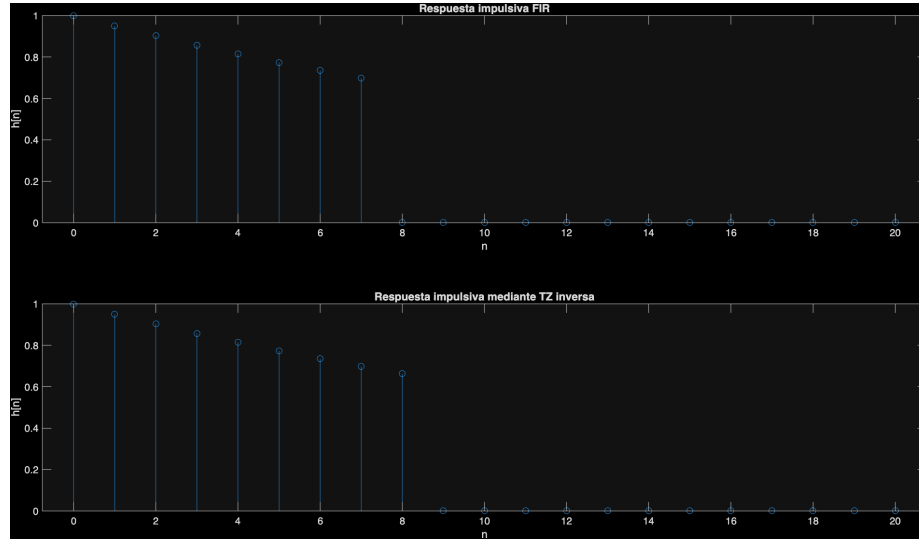


Figure 11: Respuesta FIR y transformada inversa (analítica).

Además de mucha información acerca del filtro que se implementa:

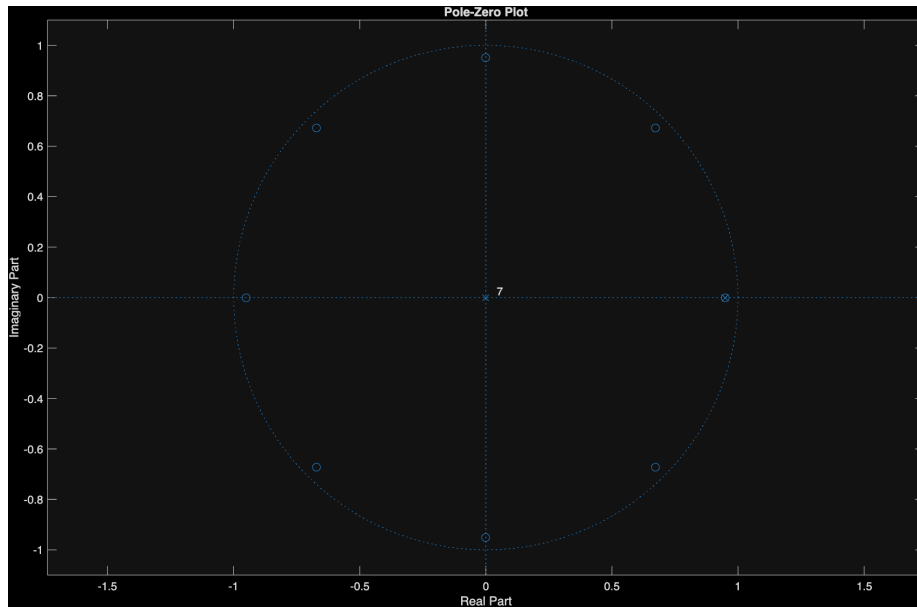


Figure 12: Ceros y polos en el plano Z .

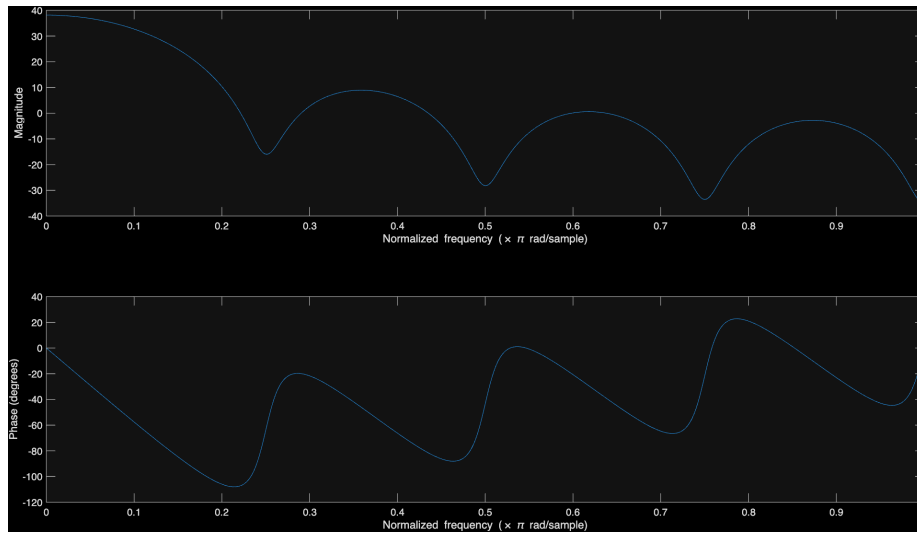


Figure 13: Módulo y fase del filtro en frecuencia

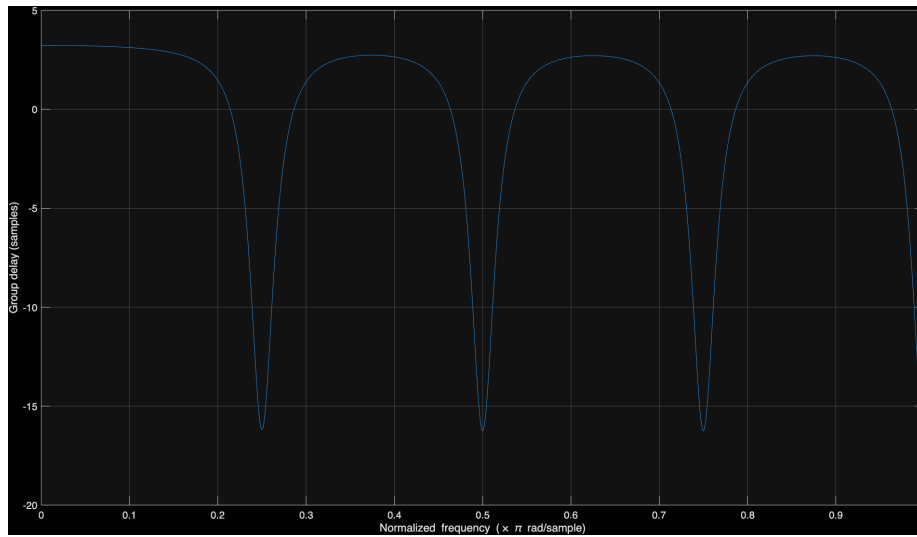


Figure 14: Retraso de grupo del filtro en frecuencia

Como cabía esperar, el resultado de esto para la respuesta del sistema (en forma de ecuación en diferencias) a un impulso ($\delta[n]$) es equivalente:

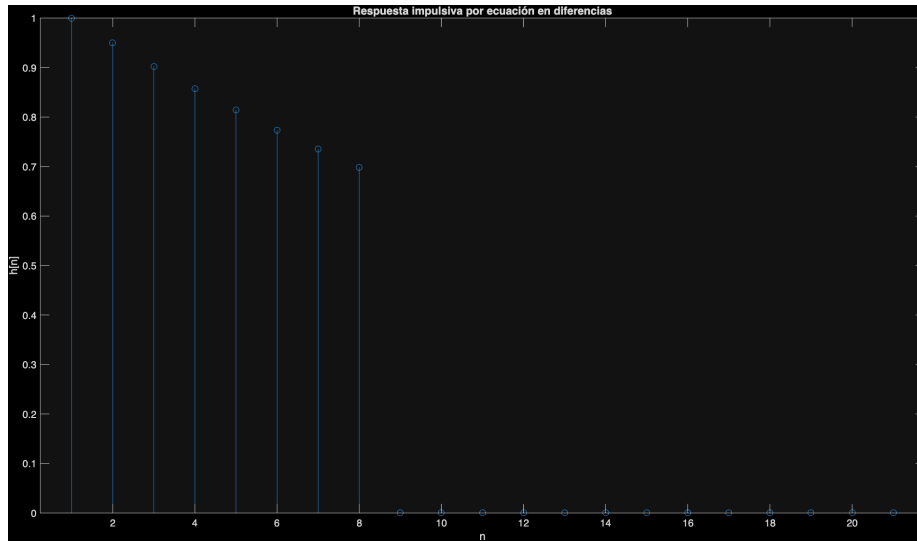


Figure 15: Respuesta al impulso del sistema

2.1.2 Ejercicio 2.2: Salida del sistema a la suma de 3 tonos

Podemos hacer pasar por el filtro que hemos diseñado a la suma de los 3 tonos que constituimos en la primera práctica para notar su efecto:

$$x_k[n] = A_k \cos(\omega_k n + \phi_k)$$

Tono	Amplitud	Frecuencia (rad)	Fase inicial
1	1	$\pi/20$	0
2	0.5	$\pi/5$	$\pi/3$
3	0.3	$\pi/2$	$\pi/5$

Lo que estamos haciendo en realidad es filtrar la suma de los tres tonos:

$$y_{\text{filtrada}}[n] = x[n] * h[n]$$

Para ello tan solo usamos los coeficientes de la ecuación en diferencias, así como la señal $x[n]$ a filtrar, mediante la función *filter* para obtener:

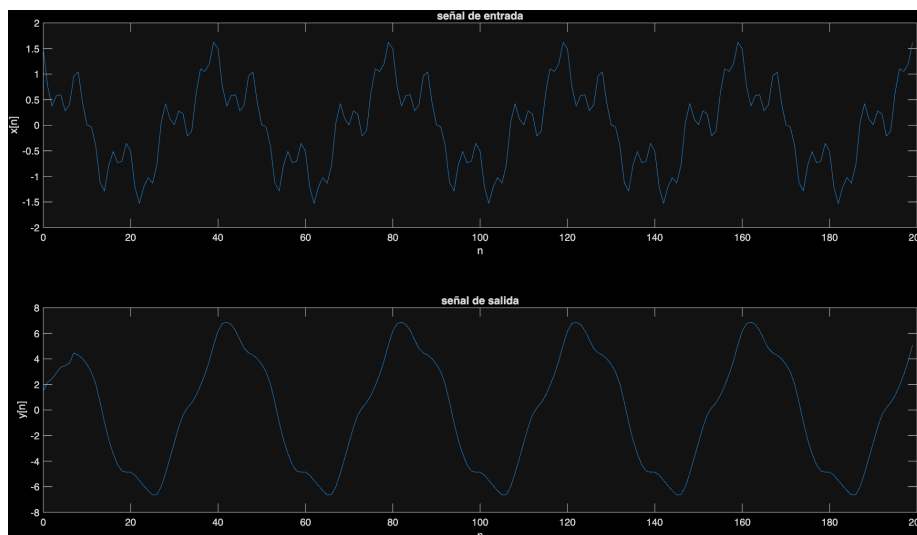


Figure 16: Señales original y filtrada

Cuyos espectros en potencia son:

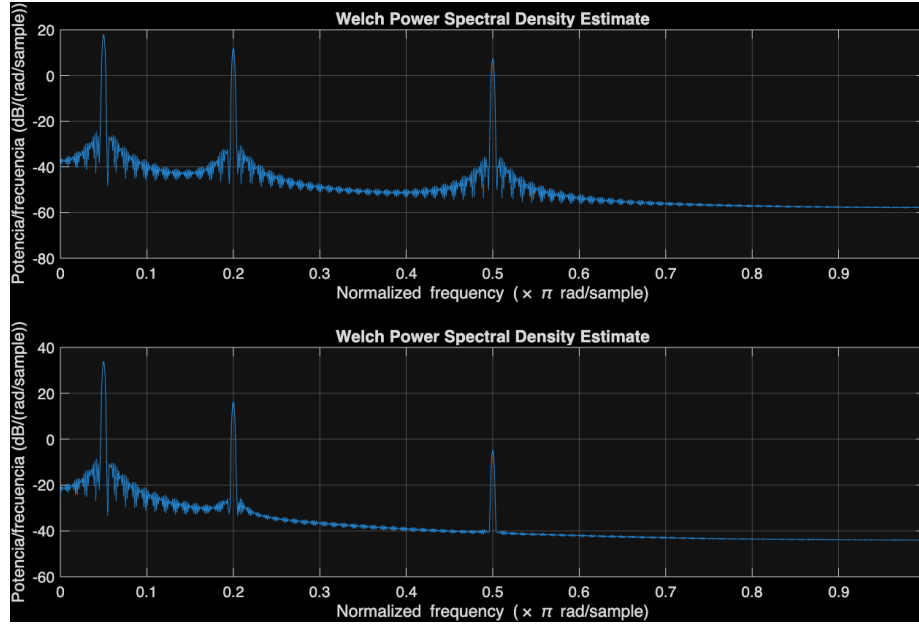


Figure 17: Espectros en potencia de las señales original y filtrada

3 Análisis de sistemas discretos III

3.1 Ejercicio 3

Este ejercicio consiste en construir el filtro siguiente:

$$H(z) = \frac{0.05634 (1 + z^{-1}) (1 - 1.0166z^{-1} + z^{-2})}{(1 - 0.683z^{-1}) (1 - 1.4461z^{-1} + 0.7957z^{-2})}$$

Expandiendo, esto es equivalente a:

$$H(z) = \frac{0.05634 (1 - 0.0166z^{-1} - 0.0166z^{-2} + z^{-3})}{(1 - 2.1291z^{-1} + 1.7834z^{-2} - 0.5435z^{-3})}$$

Nota: el numerador puede implementarse en Matlab convolucionando la ganancia con el vector de los términos de z .

Podemos representar el filtro en términos de polos y ceros en el plano Z :

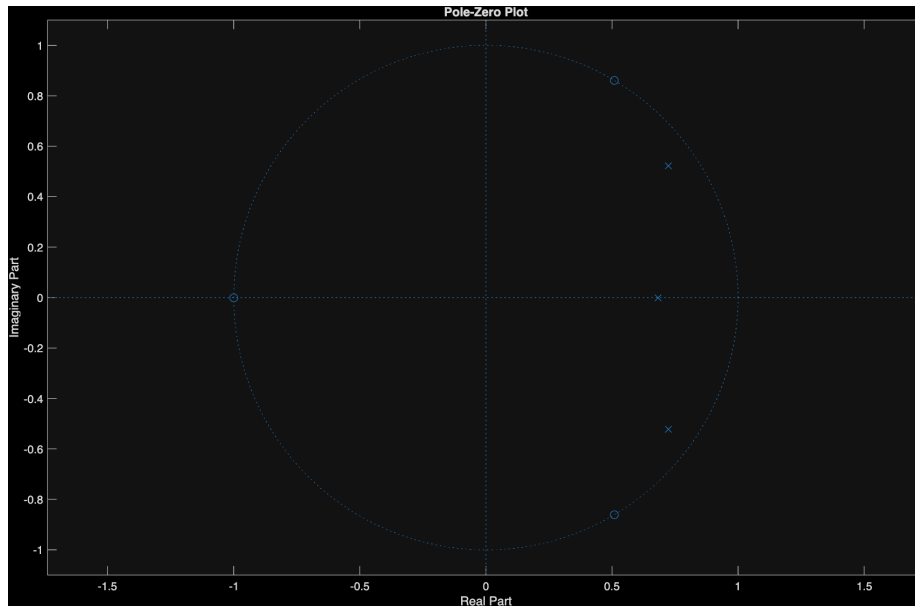


Figure 18: Polos y ceros del filtro $H(Z)$ representados en el plano Z .

Podemos ver que, al usar la función *ft2zpk* de Matlab obtenemos, en las variables z (para los ceros), p (para los polos) y k (para la ganancia), los mismos resultados (tan solo hay que ir uno por uno comprobando que los valores de los ceros y los polos encajan con los del plano):

Zeros:

```
0.5083 + 0.8612i
0.5083 - 0.8612i
-1.0000 + 0.0000i
```

Poles:

```
0.7230 + 0.5224i
0.7230 - 0.5224i
0.6831 + 0.0000i
```

Gain:

```
0.0563
```

Podemos observar la respuesta en frecuencia del filtro, así como el retardo de grupo:

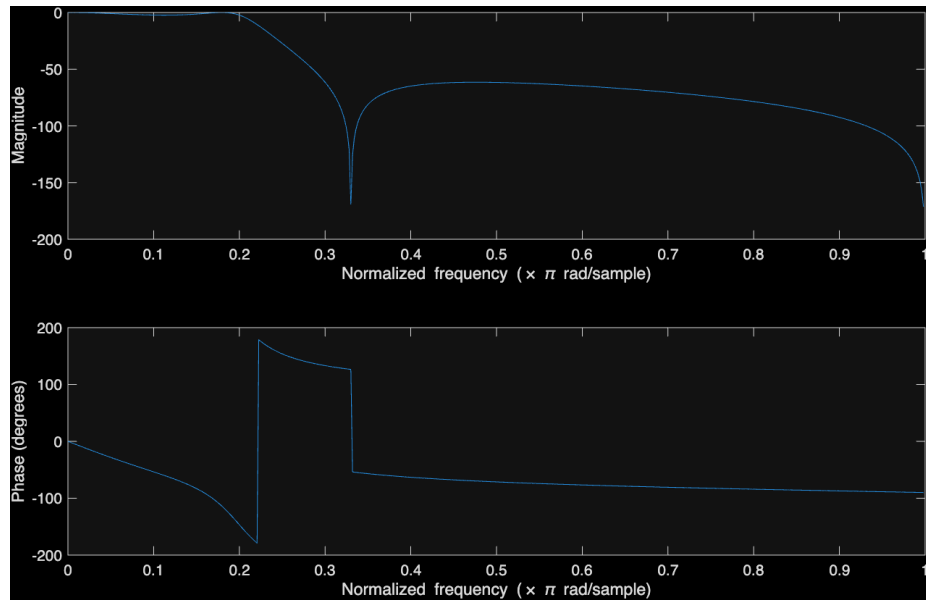


Figure 19: Módulo y fase de $H(Z)$

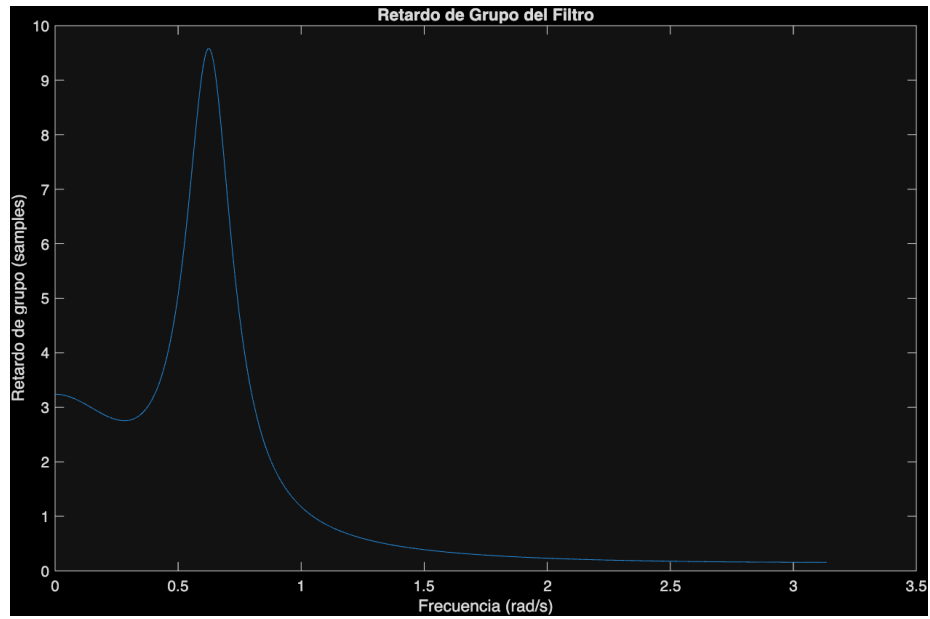


Figure 20: Retardo de grupo de $H(Z)$

Excitando el sistema con una $\delta[n]$ obtenemos la expresión de $h[n]$:

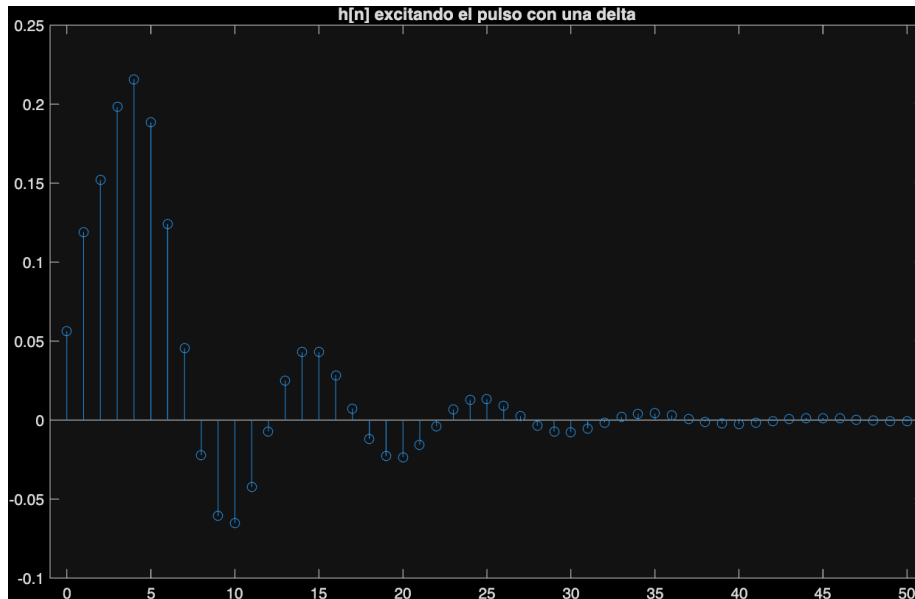


Figure 21: $h[n]$ como respuesta al impulso

Y con la función `residuez` de Matlab podemos obtener la expresión analítica descomponiendo en fracciones simples:

$$H(z) = \frac{R8(1)}{(1 - p8(1)z^{-1})} + \frac{R8(2)}{(1 - p8(2)z^{-1})} + \frac{R8(3)}{(1 - p8(3)z^{-1})} + K8$$

Donde:

R:

```
-0.1152 - 0.0181i
-0.1152 + 0.0181i
0.3905 + 0.0000i
```

p:

```
0.7230 + 0.5224i
0.7230 - 0.5224i
0.6831 + 0.0000i
```

k:

```
-0.1037
```

Por lo tanto:

$$H(z) = -\frac{0.1166e^{-i2.9845}}{(1 - 0.8920e^{i0.6253}z^{-1})} + \frac{0.1166e^{i2.9845}}{(1 - 0.8920e^{-i0.6253}z^{-1})} + \frac{0.3905}{(1 - 0.6831z^{-1})} - 0.1037$$

Donde los términos complejos se expresan en términos de exponenciales aprovechando la relación de Euler para que la expresión sea más elegante. Y recordando que:

$$\frac{r}{1 - pz^{-1}} \xleftrightarrow{DTFT} rp^n u[n]$$

tendremos su expresión discreta:

$$h[n] = -0.1166e^{-i2.9845}(0.8920e^{i0.6253})^n u[n] + \\ + 0.1166e^{i2.9845}(0.8920e^{-i0.6253})^n u[n] + 0.3905(0.6831)^n u[n] - 0.1037$$

Naturalmente, otra forma de obtener $h[n]$ es mediante transformada inversa. A continuación se muestra una comparativa de la señal obtenida por el método anterior y con transformada inversa:

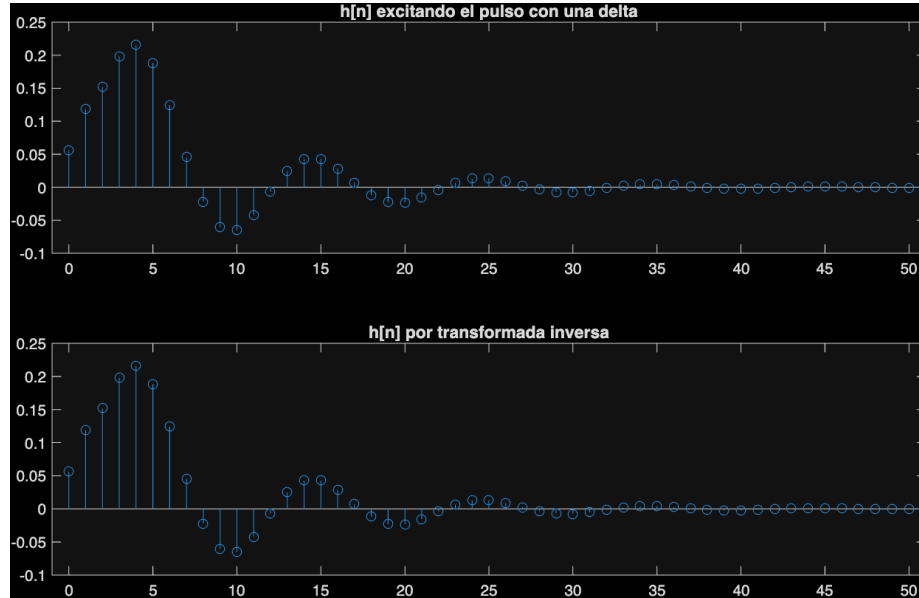


Figure 22: $h[n]$ obtenido de ambas formas

Filtrando la señal de los tres tonos mediante la ecuación en diferencias (filter) y mediante convolución (conv), obtenemos:

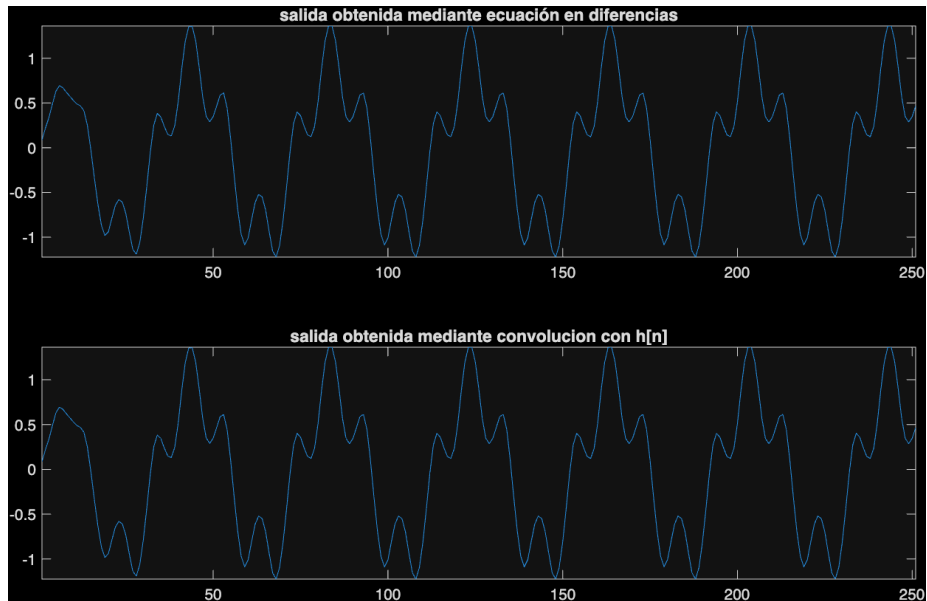


Figure 23: Señal de tres tonos filtrada por filter y conv.

Y sus espectros en potencia son:

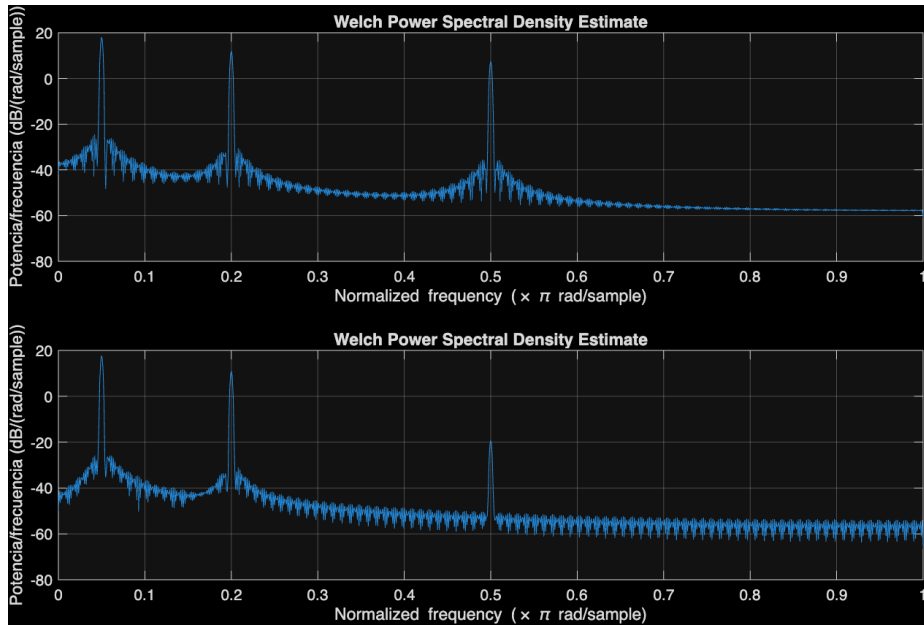


Figure 24: Espectros en potencia de la señal de entrada $x[n]$ y la de salida $y[n]$